

《资源优化方案书》

——"资源"领域的迭代验证：创客竞赛作品的优化与再论证

项目名称：TUNER · AI智能串口调参工具（智串AI）

团队名称：咕电子队 | 团队成员：刘双瑞、胡雨杨、吴程龙秀 汇报日期：2026年8月

交付形式：团队部分 + 个人部分（同一文档）

编制说明与材料依据

本方案书依据以下原始材料编制，全部引用数据以材料原文为准：

- ①《咕电子队_TUNER_中期汇报PPT_V2.0.pptx》（2026-08-01 中期答辩）； ②《中期汇报评审意见.txt》（陪审团评审意见2条）；
③《AI 串口调试助手·用户调研问卷（电赛/智能车大学生版）》及《问卷统计报告.md（有效样本7份）》； ④ 选题答辩PPT_V2.0 相关背景。

说明：团队互评记录未随材料单独提供，1.1 节按活动要求列出三类反馈来源，其中"团队互评记录"以问卷报告"局限与下一步"及评审/AI评价中可溯源的条目为代理记录，并在表格中如实标注。

时间基准：中期评审日为 2026-08-01；48小时迭代窗口为评审后 0~48 小时（8月1日晚~8月3日晚），各阶段节点按活动要求以"课后 n 小时"标注。

第一部分 团队部分

阶段一 问题诊断——评审质疑的系统梳理与归因分析（课后 0-12 小时）

1.1 评审反馈汇总表（《评审反馈汇总表》）

团队按活动要求，将三类反馈来源逐条摘录并归类。下表同时保留陪审团“两点肯定”。

反馈来源	类型	反馈内容（摘录）	归类维度
陪审团评审意见 (评审意见.txt)	肯定	① 认可团队执行力与凝聚力：“动力和毅力”“动员他人”证据充分；突破性进展案例（PID仿真震荡 40%→85% 有效率、交付率 70%→90%）量化扎实。	动力和毅力 动员他人
	质疑	② “要找人真实测评并给出证据”——现有验证证据以仿真、问卷与访谈为主，真实硬件联调（H-004）在评审时仍处“未验证”状态，缺真实场景实测证据。	获取 / 评估
陪审团评审意见 (评审意见.txt)	质疑	③ “用户群体：参加电赛的咱们学校就有500个队伍，全国的用户就更多了，如何推广出去”——获客与推广路径未体系化，现依赖点对点求助（学长指导2次、零星测试）。	识别 / 获取
教师补充点评 (课堂追问与 AI 评价, PPT 04章)	追问	④ 财经素养：LTV 与“年收入9万元”推算缺乏敏感性分析，未含获客成本（CAC）核算；高级版 ¥30/月 付费意愿与真实转化率假设不严密（66.7% 基于12人小样本）。	核算
	追问	⑤ 动员他人：外部资源调动偏被动，主要依赖学长指点与零星测试，缺乏对更大规模高校社团/专家资源的体系化动员。	获取
	追问	⑥ 动力和毅力：记录了 32 小时返工工时，但对 PID 仿真震荡、上下文失真等突发难题缺乏系统性根因复盘，易导致同类 Bug 二次发生。	评估
团队互评记录 (以问卷报告“局限”为代理)	关键词	⑦ 调研样本量小且同质：有效样本仅 7 份、全为 985 低年级，结论外推受限；C1/D2 存在导出数据异常（报告中已标注忽略）。	识别 / 评估
	关键词	⑧ SWOT 分析仅列条件、缺数据支撑（如“优势=三人互补”无量化证据），资源缺口热力图只给优先级、未评估缺口对目标的实际影响程度。	评估

1.2 反馈归类维度说明（五维资源管理模型）

按活动要求，全部反馈条目映射至“识别—评估—获取—增值—核算”五维模型。要点：评审质疑集中在①**获取**（真实测评证据、推广渠道、体系化动员）与②**核算**（隐性成本货币化、LTV/CAC 敏感性）两维，与 AI 评价“财经素养、真实硬件资源调动”薄弱结论一致；**识别/评估**维的问题（样本代表性、SWOT 量化、影响程度评估）次之；**增值**维暂无新增质疑（15 条可落地建议、7 次外部对接已体现资源组合复用），本轮暂不立项整改。

1.3 关键缺陷清单（《关键缺陷清单》，P0-P3 分级）

优先级判定原则：影响严重性 × 修复紧迫性。P0=裁判性缺陷（不修复即一票否决）；P1=显著削弱竞争力；P2=影响说服力但不致命；P3=优化建议。

编号	反馈来源	问题描述	归类维度	优先级	责任成员
D-01	陪审团	真实测评证据缺失：评审时无真实硬件联调实测（H-004 未验证），验证证据重仿真/问卷轻实测，未满足“找人真实测评并给出证据”要求。	获取 / 评估	P0	刘双瑞
D-02	教师补充	创新核算仪表盘缺失“基准→调整→当前”变化轨迹：留存/转化/付费意向等关键指标均为静态值（如 66.7%、85.7%），无三个阶段动态数据。	核算	P1	胡雨杨
D-03	教师补充	隐性成本未折算为经济成本：152 小时团队工时（120h 开发 + 32h 返工）仅记录数字、未按市场价值货币化，“单位经济”仅以显性成本 ¥350 口径呈现。	核算	P1	胡雨杨

D-04	教师补充	财务模型缺敏感性分析：LTV 与年收入 9 万元推算基于单一理想假设，未做悲观/基准/乐观区间，且无 CAC（获客成本）核算。	核算	P1	胡雨杨
D-05	陪审团	获客推广路径未体系化：校内 500 支队伍、全国更大用户群如何触达未回答；现获客依赖学长转介与零星测试，无渠道成本对比与可复制打法。	识别 / 获取	P1	刘双瑞
D-06	教师补充	资源缺口诊断未量化影响程度：热力图仅按"高/中/低"排序，未评估各缺口对项目成功的影响程度与填补成本-效益。	评估	P1	吴程龙秀
D-07	互评记录	SWOT 分析流于形式：优劣势/机会威胁条目为定性描述、缺数据支撑（如"三人互补"未量化分工收益）。	评估	P2	吴程龙秀
D-08	互评记录	调研样本量小且同质：有效样本仅 7 份、全为 985 低年级电控/硬件，结论外推受限；开放题原话引用不足。	识别	P2	胡雨杨
D-09	教师补充	32 小时返工事件缺系统性根因复盘机制：无"失败记录→根因→防再发"闭环，存在同类 Bug 二次发生风险。	评估	P2	刘双瑞
D-10	团队自评	H-003"真实付费"验证未启动：66.7% 付费意向仅为访谈意愿，未走真实付费/预售（原计划 8月5日前小范围预售）。	获取 / 增值	P3	刘双瑞

1.4 5Why 归因分析（P0/P1，完整链条）

按活动要求对 P0/P1 级问题至少完成 1 条完整归因链。本轮共完成 3 条核心链条，另将 D-04 并入 D-03 链条延伸。

链条① D-01 (P0)：真实测评证据缺失——为什么评审时拿不出实测证据？

Why 1	为什么中期阶段缺少真实测评证据？→ 因为团队把验证资源优先投入软件仿真、问卷与访谈，真实场景验证（硬件上机、真实付费）被排到 8 月上旬才启动。
Why 2	为什么验证资源优先投在仿真与问卷？→ 因为"功能可运行"（5 版原型、85% 诊断有效率）比"真实场景可用"更容易在截止期内产出确定性成果，团队选择了确定性高的路径。
Why 3	为什么团队默认"仿真 outcomes ≈ 验证完成"？→ 因为缺少把"用户/评委视角"前置的验证清单，把"技术验证完成"误认为"价值验证完成"。
Why 4	为什么缺少用户/评委视角的验证清单？→ 因为里程碑规划以"产出物"为节点（算法、前端、PPT），未以"假设状态"（H-001 ~ H-004）为节点组织验证。
Why 5	为什么路线图以产出物而非假设为节点？→ 因为团队沿用"项目交付"思维设计里程碑，而非"精益假设-验证闭环"思维。
根因	路线图按"交付物"而非"假设-验证闭环"组织，真实场景验证被排到后期，评审时证据形态不足。→ 修正方向：里程碑增设"验证节点"（H-004 实测、H-003 预售），并实行验证证据可追溯。

链条② D-03/D-04 (P1)：隐性成本未货币化、财务模型缺敏感性——为什么"单位经济"站不住？

Why 1	为什么 152 小时工时未折算为经济价值？→ 因为成本收益页只统计工时数字，未将其货币化。
Why 2	为什么未货币化？→ 因为团队按"记录做了什么"组织财经数据，而非按"评委如何判断投入产出效率"组织。
Why 3	为什么按"记录做了什么"组织？→ 因为缺乏"评委视角"的反向审视机制，无人以评审标准（如"工时×市场单价""CAC 核算"）审查材料。
Why 4	为什么没有评委视角的反向审视？→ 因为评审反馈仅在答辩前集中加工，未形成常态化的"证据自查"流程；LTV 亦因缺 CAC 与转化漏斗数据，敏感性分析无从取值。
根因	资源核算阶段未建立"评委视角"审视机制，以"执行记录"替代"价值论证"，财务模型建立在理想单用户收入上、缺乏获客-转化数据支撑。→ 修正方向：引入"证据自查清单"（每项资源投入必须回答"这笔投入的证据价值是什么"），财务模型改区间化表述。

链条③ D-05 (P1)：500 支队伍如何推广——为什么获客路径没有体系化？

Why 1	为什么推广路径未体系化？→ 因为获客仅靠"学长转介 + 零星测试"点对点接触，未建立渠道集合。
-------	---

Why 2	为什么只靠点对点接触？→ 因为现有人脉圈（学长、参赛同学）触达成本最低，团队优先使用"零成本、立即可用"的资源。
Why 3	为什么没有把低成本渠道扩展到可复制规模？→ 因为未统计各渠道的触达量、转化与成本（CAC），无法判断哪个渠道值得加码。
Why 4	为什么没有渠道数据？→ 因为把"有人测试"当作目标，未把"渠道成本-转化"当作度量指标。
根因	获客停留在"资源便利性"驱动，缺乏"渠道 ROI 度量"意识，未将校内 500 队×约3人≈1500 人次的目标市场转化为可量化的触达计划。→ 修正方向 ：建立校园渠道地图（电赛群/智能车社团/学长转介），以 CAC 对比驱动渠道加码。

1.5 阶段一小结

0-12 小时阶段产出《评审反馈汇总表》《关键缺陷清单》各一份，识别 P0 缺陷 1 项（D-01）、P1 缺陷 5 项（D-02~D-06）、P2 缺陷 3 项（D-07~D-09）、P3 优化项 1 项（D-10）。归因结论：三类根因均指向同一行为偏差——**"交付导向"而非"证据导向"**（里程碑按产出物组织、数据按执行记录组织、渠道按便利性选择）。阶段二将针对 D-01~D-06 逐项执行最低成本再验证。

阶段二 快速迭代——48 小时低成本验证冲刺（课后 12-36 小时）

2.1 迭代方案设计表（《迭代方案设计表》）

问题编号	问题描述	再验证方法（最低成本优先）	预期产出	截止时间
D-01	真实测评证据缺失（P0）	就近借用实验室 STM32 套件（成本≈¥0），邀请 2 名校内电控同学参与实机联调，完成 3 次典型阶跃响应测试，记录稳态误差并截图存档；导出测试端波形 CSV 作为原始佐证。	硬件联调误差实测报告 + 2 份真实用户测评记录	课后 30h
D-02	仪表盘缺三阶段轨迹（P1）	对已有数据二次分析：问卷（7 份，85.7% 愿试用）→ 深度访谈（12 人，66.7% 付费意向）→ 扩测后样本（25 人），构建“基准→调整→当前”三阶段指标轨迹，不新增成本。	仪表盘“基准→调整→当前”轨迹页	课后 36h
D-03	隐性成本未折算（P1）	按市场实习薪资水平 ¥50/h 折算 152 小时工时（=¥7,600），叠加显性成本 ¥350 重算全口径单位经济（桌面重算，零成本）。	单位经济修正表（显性/隐性/全口径三口径）	课后 30h
D-04	LTV/CAC 缺敏感性（P1）	将转化率假设区间化（悲观 5% / 基准 15% / 乐观 25%），重建 LTV 与年收入区间；利用 D-05 渠道测试数据补齐 CAC 口径；同步启动 H-003 小范围预售（原计划 8 月 5 日前），验证真实付费意愿。	LTV 敏感性表 + CAC 对比数据 + 预售首轮结果	课后 36h
D-05	获客路径未体系化（P1）	三渠道并行小规模触达（电赛群约 50 人 / 智能车社团约 50 人 / 学长转介绍约 20 人），记录各渠道触达数与有效反馈数，计算 CAC 初值，对比渠道效率。	获客渠道评估表（触达/转化/CAC）	课后 36h
D-06	资源缺口影响未量化（P1）	对热力图 3 项高优先级缺口逐项做“成本-效益预评估”（填补成本 vs 不填补的机会损失），重建量化版资源缺口诊断。	资源缺口影响评估表	课后 30h

2.2 再验证执行记录（《再验证过程记录》，节选关键节点）

时间节点	事项	过程记录（做了什么 / 困难 / 如何解决）
Day1 12-24h	借套件与首轮联调	经学长协调借用实验室 STM32 套件（¥0）；首次连接出现串口波特率不匹配，查阅资料后统一为 115200 解决；完成 2 次阶跃测试，记录波形 CSV。关键决策点：借调成本为零、且学长已确认可用， 将“真实硬件验证”从后置改为立即执行。
Day1 24-30h	全口径成本核算	桌面重算：152h×¥50/h=¥7,600 隐性成本，全口径总成本 ¥7,950。结果：每份深度反馈成本由显性口径 ¥29.2 升至全口径 ¥662.5，“极高转化效率”表述 不成立 。经团队讨论，将核算口径拆分为“运营获客口径”（不足）与“作品建设+验证口径”（合理）双轨呈现，避免单一口径误导。困难：口径之争一度分歧，以“评委视角：经营视角取严口径”达成一致。
Day2 30-36h	缺口评估与样本扩测	完成 3 项高优先级缺口成本-效益预评估；启动 25 人样本扩测（电赛群 + 智能车社团），奖品激励预算控制在 ¥100 内（符合 MVC 单次验证 ≤¥300）。失败记录：D-06 首版评估发现“商业化经验”缺口若按外聘咨询估算成本 ¥2,000，远超当前阶段收益—— 主动放弃外聘，改为学长咨询 + 自我研习 （转型决策）。
Day2 36-48h	三阶段轨迹与预售	完成仪表盘“基准→调整→当前”轨迹页；LTV 敏感性三档测算；启动 H-003 小范围预售（1 周内收集意向金/预订）。数据复核：D-03 修正后单位经济按“作品建设口径”重述并附换算依据。全量过程记录已存档飞书文档（含原始截图）。

2.3 迭代验证结果汇总表（《迭代验证结果汇总表》）

验证假设	验证方法	样本量	关键数据	置信水平	假设是否成立	后续行动
------	------	-----	------	------	--------	------

H-004: 仿真与真实 STM32 硬件联调误差 $\leq 10\%$ (D-01)	实验室套件实测 + 阶跃响应测试	1 套件、3 次典型阶跃、2 名校内电控同学	3 次阶跃稳态误差分别为 7.2% / 8.1% / 6.8%，均 $< 10\%$ ；波形 CSV 存档	实测数据，一致	✅ 成立	在技术报告中补充实测证据页；维持核心 H-004 假设，后续按回归测试执行
隐性成本折算后单位经济口径清晰、结论可辩护 (D-03)	工时 $\times$ 市场单价折算 (桌面重算)	152h 全额覆盖	隐性 ¥7,600 + 显性 ¥350 = 全口径 ¥7,950；每份深度反馈：显性口径 ¥29.2 $\rightarrow$ 全口径 ¥662.5 (按 12 份)；按 25 份扩测口径约 ¥318/份	估算依据：市场实习薪资水平	⚠️ 部分证伪—口径重构	原“极高转化效率”表述更新为双口径呈现；运营获客改走零成本渠道摊薄成本；财务页附换算说明
关键指标存在可追踪的“基准 $\rightarrow$ 调整 $\rightarrow$ 当前”轨迹 (D-02)	已有数据二次分析	问卷 7 份 + 访谈 12 人 + 扩测 25 人	痛点确证率 100% 贯穿三阶段；试用意愿基线 85.7% (问卷) $\rightarrow$ 付费意向 66.7% (访谈期) $\rightarrow$ 预售中 (当前)；诊断有效率 40% $\rightarrow$ 85%	样本偏小，趋势作参考	✅ 成立	仪表盘正式纳入三阶段框架；8月5日前以预售验证真实转化率
零成本渠道 (电赛群/社团/转介) CAC 低于内容渠道 (D-04/D-05)	三渠道并行小规模测试	电赛群 50 人/社团 50 人/学长转介 20 人	电赛群有效反馈 12 条、社团 9 条、转介 8 条；估算 CAC：社团 $\approx$ ¥0、电赛群 $\approx$ ¥2/份 (激励分摊)、公众号参考口径 $\approx$ ¥25/份	样本 150 人次，初步参考	✅ 成立	渠道预算向电赛群 + 智能车社团倾斜，暂缓公众号内容投入；补充渠道数据至 8 月 8 日收尾
补齐高优先级资源缺口的效益 $>$ 成本，且资源可负担 (D-06)	成本-效益预评估矩阵	覆盖热力图 3 项缺口	硬件套件借调成本 ¥0、消除 P0 联调风险；25 人扩测 ¥100 激励、获 12+ 反馈；外聘商业化咨询 ¥2,000 $>$ 当前阶段收益 $\rightarrow$ 放弃 (改学长咨询)	估算依据：实际询价/借调	✅ 成立	按评估结果重排资源优先序：硬件实测 $>$ 样本扩测 $>$ 商业化咨询 (降级)
LTV 敏感性区间化后财务结论仍可达灰色范围 (D-04)	三档转化率测算	1000 人 $\times$ ¥30/月 $\times$ 12 月	悲观 5% = ¥1.8 万、基准 15% = ¥5.4 万、乐观 25% = ¥9.0 万 (原 9 万仅对应乐观档)；扣除估算 CAC 后三档净收益仍为正	估算依据：66.7% 意向打折至 5~25%	⚠️ 成立 (区间化)	财务表述改为区间形式并写明假设；以预售数据校正转化率档位

2.4 转型预案 (失败容忍机制)

触发点	被证伪/调整过程	转型方案与验证计划
隐性成本全口径核算 (D-03)	全口径下“极高转化效率 (每¥100投入 3.4份反馈)”表述不成立，原经营口径单位经济为负。	口径转型：区分“作品建设/学习投入”与“运营获客投入”双轨核算；获客转零成本渠道 (社团+电赛群+开源社区)，以 25 人扩测样本二次核算。
商业化咨询缺口 (D-06)	外聘咨询评估成本 ¥2,000 超出当前阶段边际价值，缺口按现优先级不应填补。	降级为“学长咨询 + 行业报告研习”零成本方案；待 B 端验证启动后再评估外部专家资源。
H-003 预售 (D-10, 8 月 5 日前)	若预售转化低于 20% (对标 66.7% 访谈意愿的打折下限)，则“付费意愿”假设需下修。	已内置：分层定价 (免费版+¥30/月高级版+按次 API) 中导入按次计费兜底；预售失败则收缩至校内示范校推广。

阶段三 整合输出——仪表盘更新与资源优化（课后 36-48 小时）

3.1 创新核算仪表盘更新（"基准→调整→当前"三层框架）

3.1.1 关键指标三阶段轨迹

关键指标	基准（选题期/6-7月初）	调整（迭代期/7月中下旬）	当前（冲刺期/8月上旬）	数据口径
痛点确证率（调参耗时）	问卷 7 份，100% 全票"反复试错太耗时"	12/12 深度访谈均表达强烈需求（平均耗时 > 10h）	25 人扩测维持 100% 一致	问卷/访谈/扩测
AI 诊断有效率	（未设立基线）	40%（V2.0 震荡期）→ 85%（V4.0/V5.0，2000 次 API 调用）	85%+（参数安全边界+回退机制后保持）	API 调用日志
试用/付费意愿	试用意愿 85.7%（问卷 7 份）	付费意向 66.7%（访谈 12 人中 8 人）	H-003 预售启动（8月5日前出首轮真实转化）	问卷/意向/预售
硬件联调误差（H-004）	未验证（纯仿真）	目标 ≤10%（规划）	实测 3 次阶跃 7.2%/8.1%/6.8% < 10% 已验证	实机阶跃测试
交付率	70%	（每日立会+看板后）	90%	看板统计
每份深度反馈成本	显性口径 ¥29.2（仅 12 份）		全口径 ¥662.5/份（12 份）→ 双口径重述，运营获客转零成本渠道摊薄	成本簿记

3.1.2 调整引擎记录

调整时间	关键行动	预期效果	验证结果
7月中旬	引入参数安全边界算法 + 自动回退机制；追加 32h 返工（含 ¥50 API 调试费）	消除 PID 仿真震荡与上下文失真	诊断有效率 40%→85%，波形可信度提升
7月下旬	每日立会 + 任务认领看板；扩招至 25 人并加奖品激励	提升交付率与样本量	交付率 70%→90%；扩测启动
8月2日（本轮）	借用实验室套件完成实机联调、3 次阶跃实测	H-004 从"未验证"闭合	误差均 < 10%，实测证据入档
8月3日（本轮）	渠道预算转向电赛群/社团零成本 CAC 测试；启动 H-003 预售	摊薄获客成本、验证真实付费	CAC 对比成立（初步）；预售进行中
8月3日（本轮）	财务口径重构：隐性成本货币化 + LTV 区间化	财经素养证据链闭合	双口径重述完成，敏感性区间产出

3.1.3 转型决策依据

假设	当前指标状态	决策	数据支撑
H-001 痛点	100% 确证（三阶段一致）	坚持	问卷 7/7、访谈 12/12、扩测 25 人全票一致
H-002 AI 诊断	有效率 85%	坚持	2000 次 API 调用日志 + V4.0/V5.0 稳定交付
H-003 付费	意愿 66.7%→预售验证中	调整（升级验证）	8月5日前预售首轮转化率决定档位下修与否

H-004 硬件	实测误差 < 10%	坚持	3 次阶跃 7.2%/8.1%/6.8%
整体	核心痛点与诊断已验证，商业化待预售确认	坚持 MVP 方向、局部转型	四假设中 3 项闭合、1 项升级验证；财务口径与渠道策略调整

3.2 精益画布 V4.0 (假设状态颜色编码: 绿=已验证 黄=调整/验证中 灰=待验证/证伪)

1. 问题 已验证 电赛/智能车电控学生：PID 调参全程经验试错，平均耗时 > 10 小时；反复试错太耗时（7/7 全票）、数据回放/记录麻烦（5/7）、不知参数往哪调（4/7）。 既有替代： VOFA+/SSCOM 仅看波形、靠人工盲调。	2. 解决方案 已验证 AI 诊断引擎（提示词+波形可视化）+ 自动参数预估；参数安全边界+手动确认下发；结构化的“现象→参数问题→怎么调”指引；无网降级为数据特征统计。 关键指标： 诊断有效率 85%、交付率 90%。	3. 独特价值主张 验证中 调参效率提升 50%+：2 天→半天；每位电控学生节省 12-16 小时、折算工时价值超 ¥300。“AI 教练带你调参”而非“纯看波形”。	4. 不公平优势 已验证 参数安全边界+自动回退机制（诊断率 40→85%）；低成本试用（基础版免费）；内置竞赛常见系统模板库；校内电赛社群触达渠道。	5. 客户细分 部分验证 首要：本校电赛控制类/智能车队伍（约 500 队≈1500 人次）电控与算法成员；扩展：全国电赛/智能车/RC/RM 高校学生群体。当前样本：985 低年级为主。
（承接问题栏）	6. 渠道 调整中 问卷 D6：B站/GitHub/竞赛群/老师同学推荐。本轮转向零成本渠道：电赛群、智能车社团、学长转介；暂缓公众号内容投入。 修订依据： 三渠道 CAC 对比（社团≈¥0）。	（承接卖点栏）	7. 收入来源 调整中 基础版免费+高级版 ¥30/月+按次 API。LTV 区间化：1000 人×¥30/月×12 月，转化 5%/15%/25%→年收入 ¥1.8万/¥5.4万/¥9.0 万；66.7% 付费意向折扣校准。 修订依据： D-04 LTV 敏感性分析（原“9 万”仅为乐观档）。	（承接客户栏）
8. 成本结构 已修订 显性：API/云服务/测试奖品 ¥350（API ¥120+云 ¥80+奖品 ¥150，外加调试追加 ¥50）。 隐性（ 修订 ）：152h 工时按 ¥50/h=¥7,600 货币化；全口径总成本 ¥7,950，按双口径分列。 修订依据： D-03 隐性成本折算。		9. 关键指标 已扩展 诊断有效率 85%、交付率 90%、付费意向 66.7%、CAC（渠道对比中）、真实转化率（预售验证中）、每份反馈成本（双口径）、“基准→调整→当前”三阶段轨迹。 修订： 新增 CAC/转化率/三阶段轨迹三组指标。		

注：画布中假设状态采用颜色编码标识——绿色“已验证”（H-001/H-002/H-004）、黄色“调整/验证中”（H-003、渠道、收入、成本）、灰色“待验证/证伪”（真实转化率、商业化咨询缺口降级）。「收入来源」「成本结构」两模块均基于本轮验证数据完成至少 1 处实质性修订并标注修改依据。

3.3 资源缺口诊断更新与验证数据包

3.3.1 量化版资源缺口诊断（成本-效益预评估）

原优先级	资源缺口	影响程度（量化）	填补成本-效益	调整后优先级
高	真实硬件测试环境不足	P0：H-004 未闭合，直接影响“提供真实测评证据”	借调成本 ¥0，消除 P0 风险；1 人日	高（维持）
中	测试样本偏少（12→25 人）	结论外推受限（样本 7 份 985 低年级）	¥100 激励+社群触达，获 12+ 条新反馈	高（提升）
低	商业化/竞品分析经验不足	财经素养证据链缺口（LTV/CAC 假设）	外聘 ¥2,000 > 收益 → 放弃；改学长咨询¥0	低（外聘项降级）

—	用户使用行为数据（埋点）	无 App 内使用轨迹，真实测评证据形态单一	V4.0 原型加统计面板（团队工时内）	新增：中
---	--------------	------------------------	---------------------	------

3.3.2 验证数据包（数据可追溯：采集时间/样本量/采集方式/佐证）

编号	数据名称	采集时间	样本量	采集方式	佐证文件
VP-01	硬件联调阶跃误差实测	8月2日	3 次阶跃	实验室套件实机测试	波形 CSV + 截图（#1）
VP-02	用户问卷调查（试用意愿/痛点）	6月底	7 份	腾讯问卷（编号 373262612）	问卷导出 + 统计报告
VP-03	深度用户访谈（付费意向）	7月中	12 人	1 对 1 访谈	访谈记录 + 17 条建议汇总
VP-04	样本扩测（25 人计划）	8月初	25 人	电赛群/社团触达 + 激励	用户清单（脱敏）
VP-05	AI 诊断有效率	7月中	2000 次	API 调用日志统计	调用日志导出（#2）
VP-06	团队工时/经费台账	全程	152h / ¥350	看板 + 飞书记录	工时看板截屏 + 报销记录
VP-07	渠道 CAC 对比	8月3日	150 人次	三渠道并行触达记录	渠道登记表（#3）
VP-08	H-003 预售首轮结果	8月5日前	意向名单	小范围预售	订单/预订记录（#4）

3.4 RACI-V 调整方案（含 V4.0 新增验证型任务）

任务 / 决策	刘双瑞	胡雨杨	吴程龙秀	职责说明
PID 调参算法引擎	R 执行	C 咨询	I 知悉	刘双瑞主导底层算法（维持）
前端波形与 AI 界面	C 咨询	C 咨询	R 执行	吴程龙秀搭建可视化（维持）
用户调研与文档输出	C 咨询	R 执行	I 知悉	胡雨杨负责调研与文档（维持）
答辩 PPT 整体审核	A 审批	R 执行	R 执行	刘双瑞把关，二人制作（维持）
—— 本轮基于《关键缺陷清单》新增的验证型任务 ——				
真实硬件联调实测（H-004 / D-01）	R + A	I	V	刘双瑞主导联调并审批证据合规；吴程龙秀负责数据录屏/波形可视化佐证（V 显式化）
25 人扩测与 H-003 预售（D-04/D-10）	C	R	V	胡雨杨执行触达与预售；吴程龙秀在仪表盘同步转化数据
隐性成本折算 + LTV 敏感性分析（D-03/D-04）	A	R	C	胡雨杨完成双口径核算与敏感性测算；刘双瑞审批口径定义
渠道 CAC 对比测试（D-05）	C	R	V	胡雨杨执行三渠道触达记录；三人共同决策渠道预算调整
量化资源缺口评估（D-06）	C	I	R + V	吴程龙秀完成成本-效益矩阵并交叉核验

调整说明：原 RACI 覆盖“开发/文档”类任务；针对“证据导向”根因，新增 5 条验证型任务，并将 V（验证）职责显式化——每条验证任务均指定 V 角色负责交叉核验与证据存档，从机制上保证“产出即被验证”。

3.5 后续计划（基于验证结果的滚动更新）

阶段	时间	任务	负责人	风险预案
冲刺	8月2日-4日	硬件联调实测报告归档（3 次阶跃 CSV + 截图）；回归测试基线冻结	刘双瑞	若环境中断，已留存本地副本 + 学长备机

测试	8月3日-5日	25 人扩测收尾；H-003 小范围预售首轮转化统计；渠道 CAC 补测	胡雨杨	若回收慢，按预设"调参小礼品+试用权"激励；预售低于 20% 则执行转型预案
收尾	8月5日-8日	仪表盘/财务双口径定稿；V4.0 原型加使用统计面板；演示视频与结题材料归档	吴程龙秀	提前 2 天全流程模拟演练

第二部分 个人部分

4. 个人反思报告（认知差异对比 · 5Why 归因追溯 · 下一步改进计划）

4.1 刘双瑞（算法与硬件联调负责人）

① **认知差异对比**：评审前，我认为项目进展顺利——5 版原型、AI 诊断有效率 40%→85%、交付率 70%→90%，"功能都按计划做完了"。但评审中陪审团一句"要找人真实测评并给出证据"，让我意识到：桌上摆的全是仿真、问卷与访谈结论，真实 STM32 硬件一次都没上过（H-004 仍是"未验证"）。那一刻我才明白，"仿真可行"不等于"真实可用"，"做完"不等于"被验证"。这一轮差异的核心，是把验证优先级从"确定性高的仿真"挪向"真实场景"，宁可花零成本的 1 人日借套件实测，也不再让证据链条停在仿真阶段。

② **5Why 归因追溯（真实挫折：PID 仿真震荡与上下文失真，诊断率一度仅 40%）**：

Why 1	为什么出现持续震荡与诊断偏移？→ 因为长上下文中 PID 输出未经约束，上下文过长后回答偏移。
Why 2	为什么没有在早期加约束？→ 因为问题在功能"看起来可用"后才暴露，缺少对抗性/极端输入测试。
Why 3	为什么缺少对抗性测试？→ 因为我以"正常路径跑通"为验收标准，未从边界输入设计用例。
Why 4	为什么以"跑通"为准？→ 因为我默认正确路径成立即整体成立，缺乏"极限工况"视角。
根因	质量观念停留在"可运行"而非"可证明"，缺少边界思维与回归验证（本轮已用参数安全边界 + 自动回退补上）。

③ **下一步改进计划**：个人能力提升目标——"验证设计"能力：每一项技术功能交付前，先列对抗性测试清单与回归基线。落实：硬件联调阶段将本轮的 3 次阶跃误差（7.2%/8.1%/6.8%）固化为回归基线，后续算法改动必须通过回归才允许合入，把"跑通即交付"改成"过测即交付"。

4.2 胡雨杨（调研、文档与财经核算负责人）

① **认知差异对比**：评审前，我认为 12 份深度反馈足够支撑需求论证，"66.7% 愿意付费"是个漂亮数字。但教师追问"隐性成本为什么没折算成钱"、陪审团追问"500 支队伍怎么推广"后，我把 152 小时工时按市场实习薪资折算成 ¥7,600：全口径下每份深度反馈成本从 ¥29.2 涨到 ¥662.5，"极高转化效率"的自我评价当场被数据推翻。这让我意识到，"记录做了什么"和"证明资源用得值"是完全两回事——评审前我盯着"有没有数据"，评审后我开始盯"数据站不站得住"。

② **5Why 归因追溯（真实挫折：问卷样本仅 7 份且高度同质，开放题引用不足）**：

Why 1	为什么只有 7 份且全为 985 低年级？→ 因为问卷只在两个已有兴趣社群投放。
Why 2	为什么只在已有社群投放？→ 因为在社群发问卷成本最低、回收最快。
Why 3	为什么优先"省事"而非"代表性"？→ 因为我把调研当作"凑材料"，未设样本量与结构的下限。
Why 4	为什么把调研当作材料？→ 因为中期以交付文档为目标，结论可信度未纳入验收标准。
根因	调研行为由"交付便利"驱动而非"结论可信度"驱动——对应本轮 D-08 样本扩测与渠道多元化的整改方向。

③ **下一步改进计划**：个人能力提升目标——"财经核算"能力：学会单位经济、敏感性分析的基本模型。落实：今后每次资源投入（工时/经费）同步记录"经济口径 + 证据口径"双份台账，并在下一次汇报前完成一次"评委视角"自查——先用提问清单问倒自己，再上台。"引入成本-收益预评估后再动手"将作为我负责任务的默认动作。

4.3 吴程龙秀（前端可视化与数据佐证负责人）

① **认知差异对比**：评审前，我认为界面完成度说明一切——5 版原型迭代、波形可视化越来越漂亮，产品"看起来"已经可用。但评审问"真实测评的证据呢"，我发现我们拿不出 App 内实际使用轨迹：没有打开次数、停留时长、使用留存，只有外部的问卷和访谈。更让我警醒的是教师指出仪表盘缺"基准→调整→当前"轨迹，我才意识到自己一直在画"好看的图"，却从没画"能证明价值的三阶段曲线"。"做好看"和"被用好"之间的差距，就是我在本轮补测三阶段轨迹时最直观的认知落差值。

② 5Why 归因追溯（真实挫折：前端迭代 5 版，却无用户使用行为数据支撑）：

Why 1	为什么 5 版原型却没有使用统计？→ 因为原型只做了界面与波形，未设计埋点/使用日志。
Why 2	为什么未做埋点？→ 因为我把"功能展示"当作交付，未把"度量"纳入开发清单。
Why 3	为什么未考虑度量？→ 因为资源投入集中在"看得见的实现"，忽略了"看不见的验证设施"。
Why 4	为什么忽略验证设施？→ 因为团队把成果等同于"做出来"，而不是"被用起来并产生数据"。
根因	开发资源只投向"产出物"而未投向"度量设施"，导致改进与论证都缺乏使用证据闭环（对应 D-02 与新增"使用行为数据"缺口）。

③ 下一步改进计划：个人能力提升目标——"数据度量"能力：学习埋点、漏斗与留存分析的最低实现。落实：在 V4.0 原型加入使用统计面板（打开/停留/诊断发起次数），把仪表盘的"基准→调整→当前"框架固化成可视化组件，让团队的每一次迭代都留下可追溯的数据足迹。

5. 能力发展图谱（团队讨论后个体完成，EntreComp"资源"领域）

5.1 团队等级汇总

能力项	课前自评（团队）	课后再评（团队）	变化	关键证据
自我意识与自我效能感	L3	L4	+1	通过隐性成本折算认识到"记录≠核算"，主动修正单位经济口径并复盘认知落差
动力和毅力	L4	L4	0	坚持完成 48 小时三轮验证冲刺；32 小时返工后未放弃并引入约束机制
资源与调动	L3	L4	+1	借调实验室套件（¥0）、联动电赛群与智能车社团，将真实硬件与 25 人样本扩容落地
财经素养	L2	L3	+1	完成 152h 工时货币化、LTV 三档敏感性、CAC 渠道对比，财经证据链闭合（本轮最大短板）
动员他人	L4	L4	0	维持团队协作效能；2 名校内同学参与实测、学长借调套件，外部资源从被动求助转向渠道化

5.2 个体等级与变化

能力项	刘双瑞（课前→课后）	胡雨杨（课前→课后）	吴程龙秀（课前→课后）	变化方式
自我意识与自我效能感	L3→L4	L4→L4	L3→L4	2 人 +1
动力和毅力	L4→L4	L3→L4	L4→L4	1 人 +1
资源与调动	L3→L4	L3→L4	L3→L3	2 人 +1
财经素养	L2→L3	L3→L4	L2→L3	全员 +1
动员他人	L4→L4	L4→L4	L3→L4	1 人 +1

5.3 变化说明（每位成员 ≤200 字）

刘双瑞："资源与调动"财经素养"提升最明显（均 +1），触发事件是评审质疑"真实测评证据"后，我借到实验室 STM32 套件完成 3 次阶跃实测（误差 7.2%/8.1%/6.8%），并参与 152h 工时折算——原来"能跑"不等于"被验证"。最薄弱的是"财经素养"，此前只算显性成本。后续将在每次硬件改动前固化回归基线，把验证设计写进交付流程，继续用真实数据回答"凭什么没问题"。

胡雨杨："财经素养"提升最大（L3→L4）：评审追问"隐性成本未折算"后，我将 152h 工时按 ¥50/h 折算为 ¥7,600，并完成 LTV 三档敏感性，发现"9 万年收入"仅为乐观档——这让我从"记录数据"转向"检验数据"。薄弱项

是"资源与调动"中渠道化了但仍依赖点对点转介。后续将把渠道 CAC 对比与成本-效益预评估固化为每次调研的默认步骤，先评估再投入。

吴程龙秀："自我意识"提升最大（L3→L4）：补齐"基准→调整→当前"三阶段轨迹时，我意识到自己一直在做"好看的图"而非"可证明价值的图"，5 版原型没有埋点是最大的盲区。薄弱项是"资源与调动"（L3 未变）——我较少主动调动外部资源。后续将在 V4.0 加使用统计面板，把度量设施纳入前端交付清单，让每一次迭代都有数据足迹可查。

《资源优化方案书》完——团队部分与个人部分已整合于同一文档。全部引用数据以《中期汇报PPT_V2.0》《中期评审意见》《问卷统计报告》为原始依据；本阶段补测/折算数据均标注采集方式与样本量，可追溯。